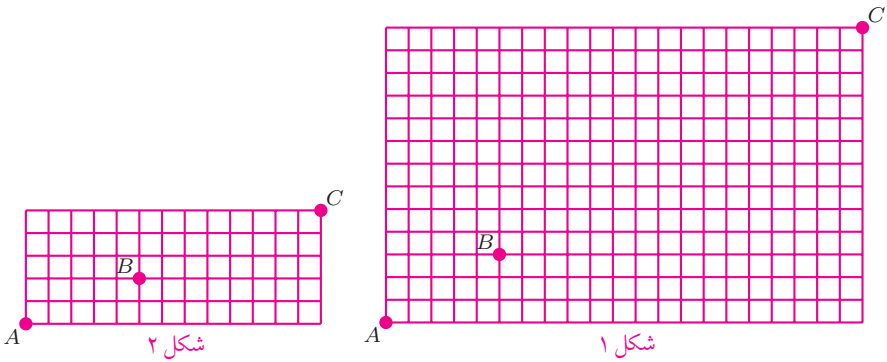
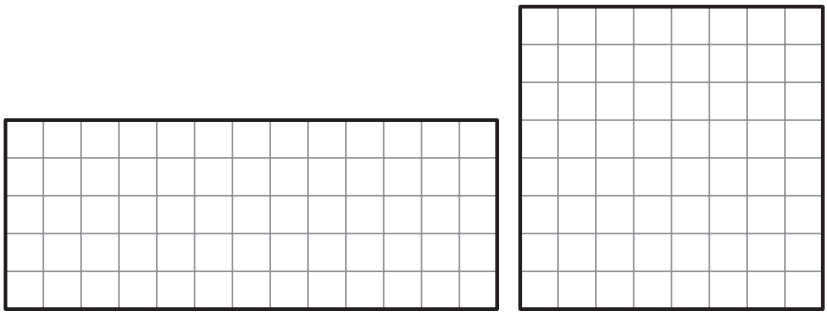
شیب و معادلهٔ خط

۱. در کدام‌یک از شکل‌های زیر، سه نقطهٔ A، B و C روی یک خط هستند؟ (طول ضلع مربع‌های کوچک یک واحد است.)



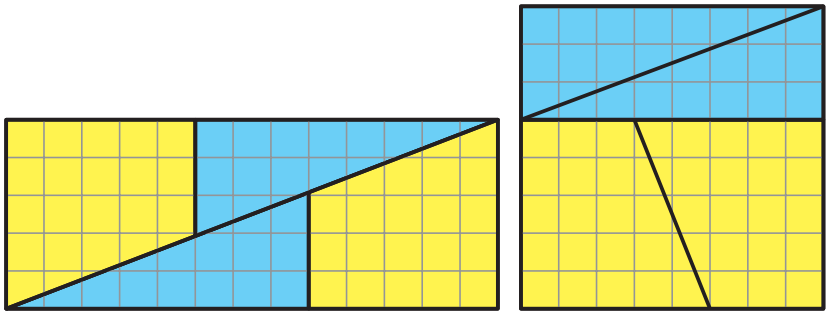
۲. الف) مساحت مربع و مستطیل زیر را حساب کنید. (طول ضلع مربع‌های کوچک یک واحد است.)



ب) در زیر، در شکل سمت راست مساحت هریک از ذوزنقه‌ها و در شکل سمت چپ مساحت هریک از مثلث‌ها چقدر است؟



ج) به شکل‌های زیر توجه کنید.



در هر دو شکل مشاهده می‌شود دو مثلث و ذوزنقه‌ای که مساحت آن‌ها را در قسمت «ب» حساب کرده‌اید، در مربع و مستطیلی قرار گرفته‌اند که مساحت آن‌ها را در قسمت «الف» حساب کرده‌اید. یعنی به نظر می‌رسد باید مساحت مستطیل و مربعی که در قسمت «الف» حساب کرده‌اید، برابر باشند. ولی چنین نیست. چرا؟

۳. در مسئلهٔ قبل مساحت مربع و مستطیل از حاصل‌ضرب‌های ۸×۸ و ۱۳×۵ به‌دست می‌آمد. این اعداد در الگوی عددی زیر که به «دنبالهٔ فیبوناتچی»[۱] معروف است، ظاهر می‌شوند.

$$۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, \ldots.$$

مسئله‌ای مشابه مسئلهٔ قبل طرح کنید به‌طوری‌که مساحت مربع و مستطیل آن بیشتر باشد.

۴. اگر سه نقطه $\begin{bmatrix} k \\ ۲ \end{bmatrix}$، $\begin{bmatrix} ۰ \\ k \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} -۱ \\ ۰ \end{bmatrix}$ روی یک خط راست باشند، k چقدر است؟

۵. الف) چهار نقطه در صفحهٔ مختصات مثال بزنید که اگر آنها را دوبه‌دو به‌هم وصل کنیم، چهار شیب متفاوت به‌دست آید.

ب) آیا می‌توانید پنج نقطه در صفحهٔ مختصات مثال بزنید که اگر آنها را دوبه‌دو به‌هم وصل کنیم، چهار شیب متفاوت به‌دست آید؟

ج) آیا می‌توانید شش نقطه در صفحهٔ مختصات مثال بزنید که اگر آنها را دوبه‌دو به‌هم وصل کنیم، پنج شیب متفاوت به‌دست آید؟

---

[۱] Sequence Fibonacci

۶. آیا می‌توان همهٔ اعضای مجموعهٔ زیر را در صفحهٔ مختصات نمایش داد؟

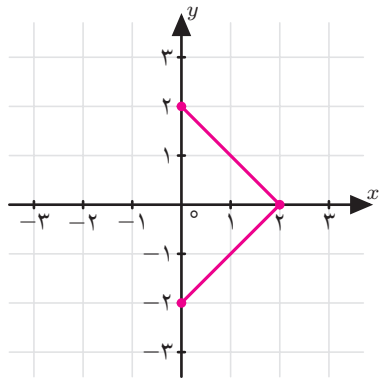
$$\left\{\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, y = ۲x - ۳\right\}$$

۷. می‌دانیم A مجموعه‌ای شامل نقاطی از صفحهٔ مختصات است به‌طوری‌که همهٔ این نقاط روی یک خط راست قرار دارند.

الف) اگر بدانیم $\begin{bmatrix}۱\\۱\end{bmatrix} \in A$، آیا می‌توان همهٔ عضوهای مجموعهٔ A را مشخص کرد؟

ب) اگر بدانیم $\left\{\begin{bmatrix}۱\\۱\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۲\\۵\end{bmatrix}\right\} \subseteq A$، آیا می‌توان همهٔ عضوهای مجموعهٔ A را مشخص کرد؟

۸. مهران و فرهاد می‌خواستند همهٔ نقاط روی پاره‌خط‌های صورتی شکل زیر را به‌صورت یک مجموعه نشان دهند.



پاسخ مهران

اگر

$$A = \left\{\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \mid y = -x + ۲, x \geqslant ۰, y \geqslant ۰\right\}$$

و

$$B = \left\{\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \mid y = x - ۲, x \geqslant ۰, y \leqslant ۰\right\},$$

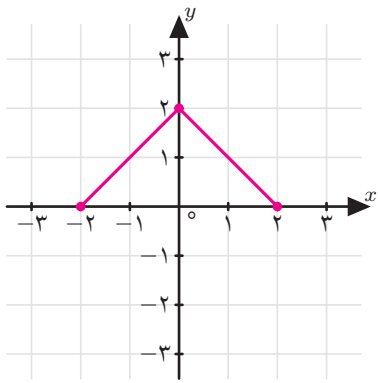
آنگاه مجموعهٔ همهٔ نقاط روی پاره‌خط‌های صورتی $A \cup B$ است.

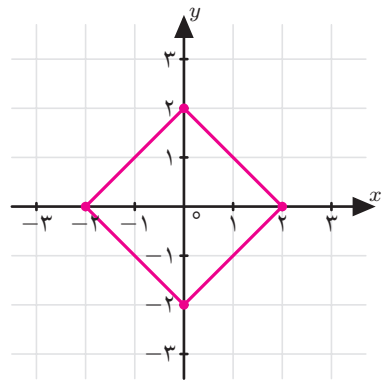
پاسخ فرهاد

اعضای مجموعهٔ $\left\{\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \mid x + |y| = ۲, x \geqslant ۰\right\}$ مجموعه همهٔ نقاط روی پاره‌خط‌های صورتی هستند.

آیا پاسخ‌های مهران و فرهاد درست هستند؟ برای پاسخ درست، راه‌حلِّ کامل بنویسید.

۹. در هریک از شکل‌های زیر همهٔ نقاط روی پاره‌خط‌های صورتی را به‌صورت یک مجموعه نشان دهید.





۱۰. آرمیتا می‌خواست مجموعه نقاطی در صفحهٔ مختصات را بیابد که فاصلهٔ همهٔ آن نقاط از نقطهٔ $\begin{bmatrix}۲\\۳\end{bmatrix}$ برابر ۴ باشد. او راه‌حل زیر را نوشت.

راه‌حل آرمیتا

نقطهٔ $\begin{bmatrix}۲\\۳\end{bmatrix}$ را O می‌نامیم. فرض کنیم فاصلهٔ نقطهٔ دلخواه $A = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ از نقطهٔ O برابر ۴ باشد. از نقطهٔ A خطی موازی با محور y و از نقطهٔ O خطی موازی با محور x رسم می‌کنیم. این دو خط یکدیگر را در نقطهٔ B قطع می‌کنند. طول پاره‌خطی که نقاط O و B را به یکدیگر وصل می‌کند برابر است با $|x - ۲|$. همچنین طول پاره‌خطی که نقاط A و B را به یکدیگر وصل می‌کند برابر است با $|y - ۳|$. چون رابطهٔ فیثاغورس

برای سه پاره‌خط AB، AO و BO برقرار است، پس:

$$BO^۲ + AB^۲ = AO^۲ \Longrightarrow (x-۲)^۲ + (y-۳)^۲ = ۴^۲.$$

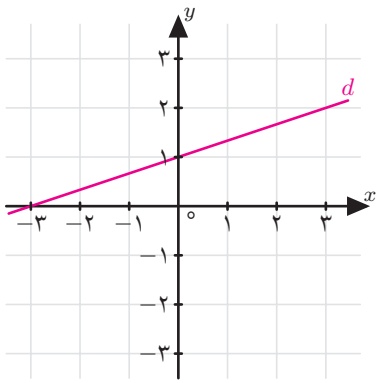
بنابراین مجموعهٔ زیر، مجموعهٔ خواسته شده است.

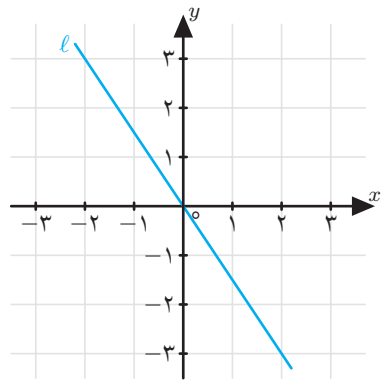
$$\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid (x-۲)^۲ + (y-۳)^۲ = ۱۶ \right\}$$

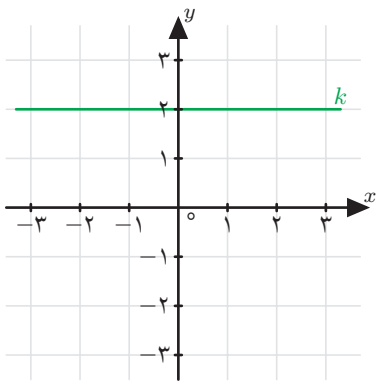
الف) دربارهٔ راه حل آرمیتا بحث کنید.

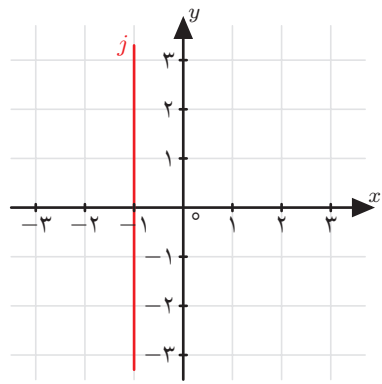
ب) آیا می‌توانید همهٔ نقاطی را که آرمیتا به‌دست آورده است، روی صفحهٔ مختصات نشان دهید؟

۱۱. هما، فاطمه و فرخنده می‌خواستند معادلهٔ چهار خط زیر را به‌دست آورند.









پاسخ‌های آنها به‌صورت زیر است. برای پاسخ هریک راه‌حل کامل بنویسید و دربارهٔ هر راه‌حل بحث کنید.

راه‌حل هما

معادلهٔ خط در حالت کلی به‌صورت $y = ax + b$ است که در آن a شیب و b عرض از مبدأ است.

بنابراین معادلهٔ این چهار خط به‌صورت زیر است.

$\ell : \ y = -\frac{۳}{۲}x$ $\qquad$ $d : \ y = \frac{۱}{۳}x + ۱$

$j :$  $\qquad$ $k : \ y = ۲$

راه‌حل فاطمه

معادلهٔ خط در حالت کلی به‌صورت $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = ۱$ است که در آن a طول از مبدأ و b عرض از مبدأ می‌باشد.

بنابراین معادلهٔ این چهار خط به‌صورت زیر است.

$\ell :$  $\qquad$ $d : \ \frac{x}{-۳} + \frac{y}{۱} = ۱$

$j :$  $\qquad$ $k :$ 

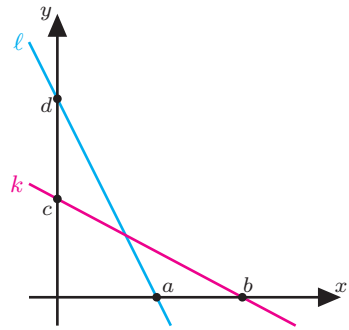
راه‌حل فرخنده

معادلهٔ خط در حالت کلی به‌صورت $ax + by + c = ۰$ است. بنابراین معادلهٔ این چهار خط به‌صورت زیر است.

$\ell : \ ۳x + ۲y = ۰$ $\qquad$ $d : \ x - ۳y + ۳ = ۰$

$j : \ x + ۱ = ۰$ $\qquad$ $k : \ y - ۲ = ۰$

۱۲. مطابق شکل زیر، خط k به معادلهٔ $\frac{x}{۸}+\frac{y}{۴}=۱$، خط ℓ را قطع کرده است. اگر $b-a=۵$ و $d-c=۵$، آنگاه معادلهٔ خط ℓ را به‌دست آورید.

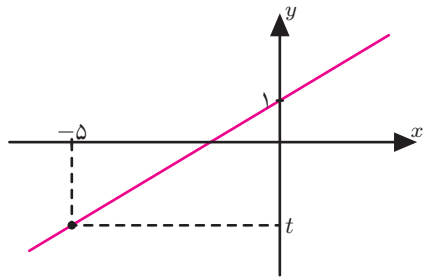


۱۳. خط به معادلهٔ $۲x-۷y+۴=۰$ از کدام ربع دستگاه مختصات نمی‌گذرد؟

۱۴. اگر بدانیم $a^۲+b^۲=۰$، آنگاه معادلهٔ $ax+by+c=۰$ چه چیزی را در صفحهٔ مختصات نشان می‌دهد؟

۱۵. معادلهٔ خطی را بنویسید که محور xها را در نقطه‌ای به‌طول ۲ قطع کند و موازی خطی باشد که از دو نقطهٔ $\begin{bmatrix}۱\\۳\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}-۲\\۰\end{bmatrix}$ می‌گذرد.

۱۶. خط $y=۲x+d$ در زیر رسم شده است. مقدار t چقدر است؟



۱۷. کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) اگر شیب دو خط برابر باشند، آن دو خط موازی‌اند.

ب) اگر دو خط موازی باشند، شیب آن دو خط برابرند.

۱۸. می‌دانیم دو خط $y = mx + b$ و $y = m'x + b'$ موازی‌اند. اگر $mm' = ۱$، آنگاه کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

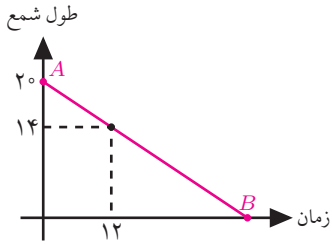
الف) هر دو خط، موازیِ نیمساز ربع اول و سوم هستند.

ب) هر دو خط، موازیِ نیمساز ربع دوم و چهارم هستند.

۱۹. زاویهٔ بین دو خط $x = ۱۳۹۵$ و $y + x = ۲۰۱۶$ چند درجه است؟

۲۰. محیط هشت‌ضلعی منتظمی که سه ضلع آن روی خطوط $y = ۶$، $y = x + ۲$ و $x = ۲$ باشد، چقدر است؟

۲۱. یک شمع عجیب در حالت ایستاده روشن می‌شود و آنقدر روشن می‌ماند تا تمام شود. پاره‌خط AB در شکل زیر، طول شمعِ در حال سوختن را برحسب زمان نشان می‌دهد.





الف) اگر دو سر این شمع عجیب را همزمان روشن کنیم و شمع را به‌صورت افقی روی میز بگذاریم، هر طرف شمع مانند حالت ایستاده می‌سوزد. در این‌حالت نمودار سوختن شمع را رسم کنید.

ب) اگر دو سر این شمع عجیب را همزمان روشن کنیم و شمع را به‌صورت عمودی نگه داریم، پایین شمع با سرعت ۷ برابر بالای شمع می‌سوزد. در این حالت نمودار سوختن شمع را رسم کنید.

۲۲. کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) اگر $(x + y) + (x - y) = ۱$، آنگاه $x = \frac{۱}{۲}$ و $y = -\frac{۱}{۲}$.

ب) اگر $\sqrt{۳}(x + y) + (x - y) = ۱$، آنگاه $x = \frac{۱}{۲}$ و $y = -\frac{۱}{۲}$.